

PHYSIOLOGIE DU NEURONE
Dr A.CHIKHI

I/INTRODUCTION :

Les neurones possèdent des propriétés fondamentalement liées : l'excitabilité et la conduction qui leur permettent de **recevoir**, de **propager** et de **transmettre** des informations sous forme d'influx nerveux.

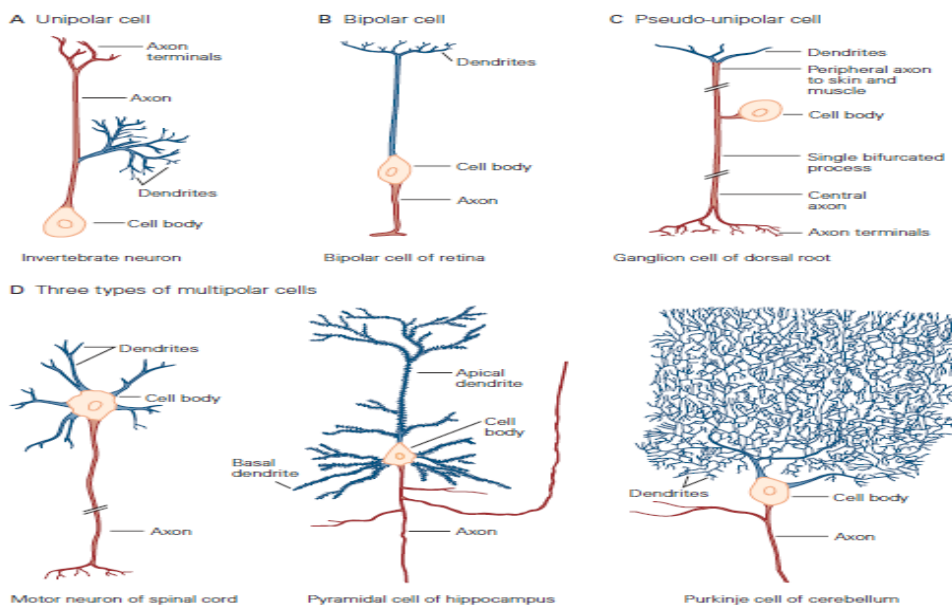
Les neurones se différencient donc par leur capacité de communiquer entre eux très rapidement, parfois sur de longues distances et de façon très précise.

Sur le plan structurel, le neurone est constitué par:

1- **un soma (perikarion) :** contient noyau et cytoplasme et de morphologie variable Pyramidal , ovoïde ,granulaire , étoilé , fusiforme.

2- **les dendrites: extensions** du soma ,généralement épineux (ou bien lisses)

3- **l'axone :** unique, non épineux (lisse), prend origine au niveau du cône d'implantation, Il peut présenter des collatérales et peut être myélinisé ou non.



II/LES TRANSPORTS AXONAUX :

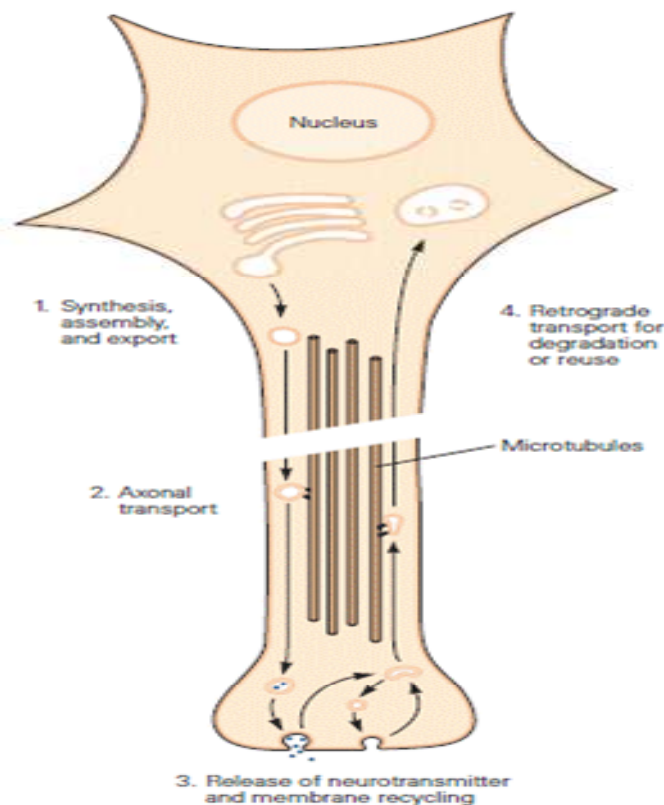
Sont assurés par les éléments du cytosquelette, on reconnaît plusieurs types :

1-Transport antérograde rapide (100-400mm/j):renouvellement des protéines membranaires de l'axone, enzymes de synthèse et précurseurs des neuromédiateurs.

2-Transport antérograde lent (0.1-2mm/j):Renouvellement du cytosquelette, apporte l'axoplasme des axones en croissance.

3-Transport des mitochondries:
Renouvellement des mitochondries de l'axone et des terminaisons.10-40mm/j

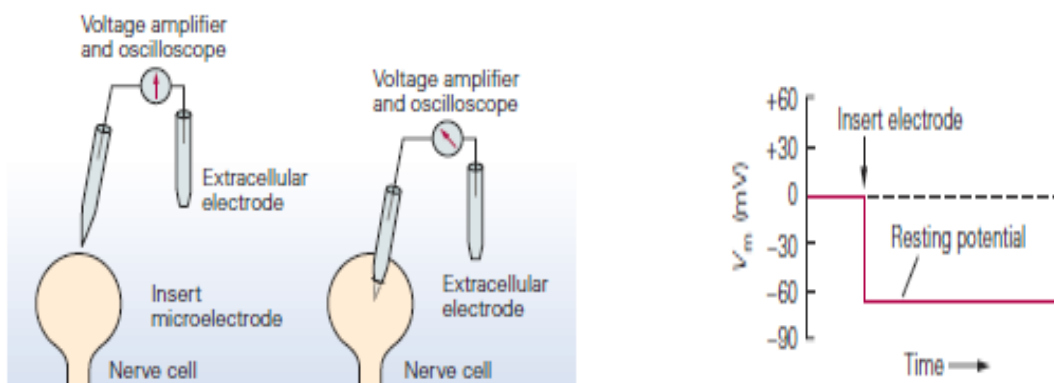
4-Transport axonal rétrograde: rôle d'élimination des déchets.150-200mm/j



III/LE POTENTIEL DE REPOS (PR)

A/Mise en évidence :

Caractéristique de toutes les cellules vivantes, sa valeur est variable d'une cellule à l'autre. Les propriétés électriques qui découlent de cette ddp sont à l'origine du fonctionnement des neurones.



B/Origine du potentiel de repos

1-Phénomènes passifs

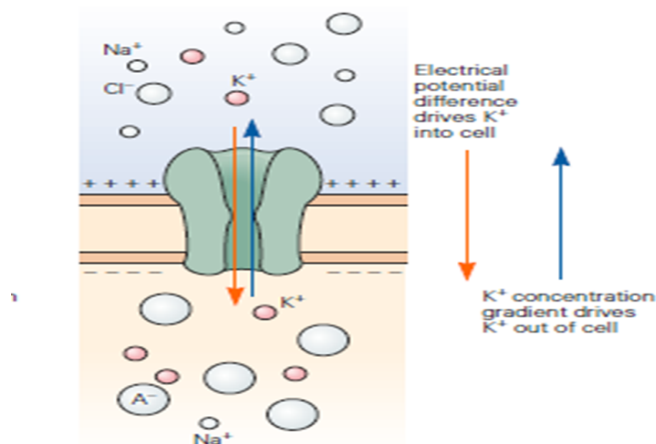
a-Différences des concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane :

Distribution of major ions across the membrane of a squid giant axon

Species of ion	Concentration in cytoplasm (mM)	Concentration in extracellular fluid (mM)
K ⁺	400	20
Na ⁺	50	440
Cl ⁻	52	560
A ⁻ (organic anions)	385	none

Au repos, il existe une inégalité de répartition des ions de part et d'autre de la membrane (tableau). La séparation de charge qui en résulte est à l'origine d'un mouvement passif d'ions à travers des « canaux de fuite » sélectifs à chaque espèce ionique. Ces mouvements passifs s'effectuent selon deux gradients :

- **Un gradient de concentration** (osmotique) qui tend à uniformiser les concentrations entre les deux compartiments.
- **Un gradient électrique** dû à la ddp (V_m) de repos et qui tend à repartir les ions en fonction de leur charge électrique.



b-Potentiel d'équilibre : équation de NERNST

Cette équation permet de calculer le potentiel d'équilibre d'un ion (E_{ion}) c'est-à-dire le potentiel de membrane pour lequel cet ion est en équilibre vis-à-vis des forces électrochimiques.

$$E_{ion} = \frac{R T}{Z F} \ln \frac{[ion]_e}{[ion]_i}$$

où: R = constante des gaz parfaits, T = température absolue Z = la valence de l'ion (+ 1 pour le K⁺ et le Na⁺, - 1 pour le Cl⁻, et +2 pour le Ca²⁺), F = Faraday, [ion]_e = concentration de l'ion à l'extérieur de la cellule, [ion]_i = concentration de l'ion à l'intérieur de la cellule, à 20°C, RT/F = 25 mV.

c-Perméabilité membranaire : équation de GOLDMAN

La membrane étant perméable à plusieurs ions et les flux ioniques sont fonction non seulement des forces électrochimiques (E_m-E_{ion}) mais aussi des perméabilités respectives(P), d'où l'équation de Goldman :

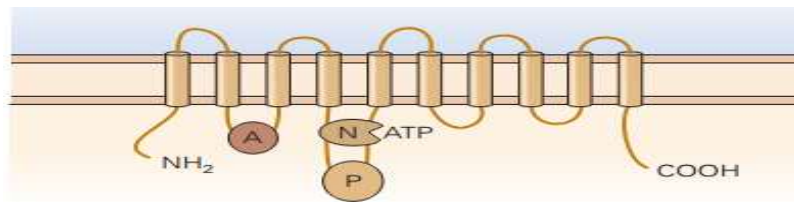
$$V_m = \frac{R.T}{F} \ln \frac{P_{K^+}(K^+)_e + P_{Na^+}(Na^+)_e + P_{Cl^-}(Cl^-)_i}{P_{K^+}(K^+)_i + P_{Na^+}(Na^+)_i + P_{Cl^-}(Cl^-)_e}$$

2-Phénomènes actifs :

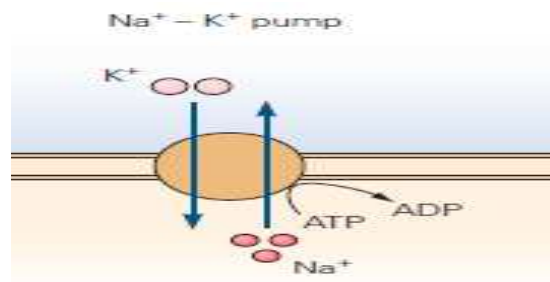
Pour assurer la stabilité des concentrations ioniques il faut l'intervention d'un mécanisme actif de transport contre les gradients électrochimiques : C'est la pompe à Na⁺/K⁺ ATP ase.

-Mise en évidence : expérience des ions radioactifs marqués

a-Structure :

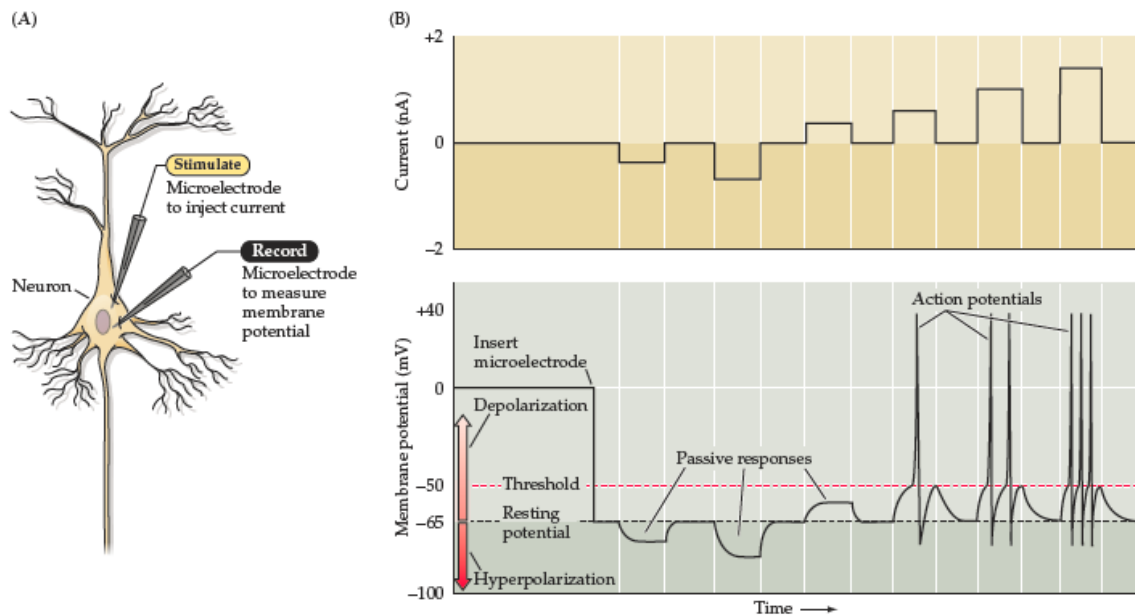


b-Modèle de fonctionnement :



Cette pompe assure le transport de 2 ions K⁺ contre 3 ions Na⁺ donc électrogène (participe à la différence de potentiel membranaire).

A la suite d'une stimulation nerveuse, on observe deux types de variations du V_m : les potentiels locaux ou électrotoniques et le potentiel d'action propagé.

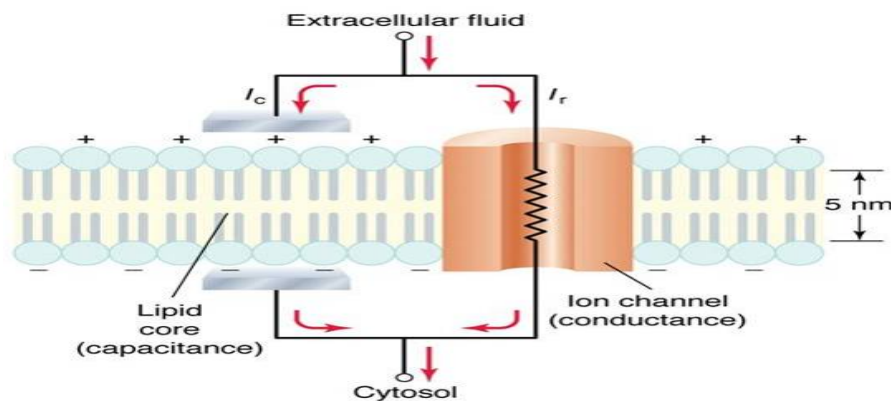


Recording passive and active electrical signals in a nerve cell

IV/EFFET D'UNE STIMULATION INFRALIMINAIRE : LES POTENTIELS LOCAUX (ELECTROTONIQUES)

Ce sont des variations locales du V_m qui permettent la transmission de l'information sur de courtes distances (exemples : les potentiels postsynaptiques et les potentiels de récepteurs).

Modèle électrique équivalent de la membrane :



Caractéristiques des potentiels locaux :

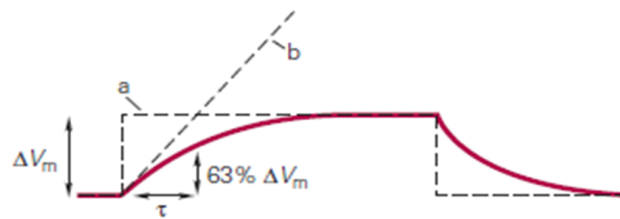
Ils sont graduables, sommables, dépolarisants ou hyperpolarisants, à propagation décroissante et ne répondent pas à la loi du tout ou rien.

Ces phénomènes locaux sont dus aux propriétés physiques passives de la membrane, on définit deux constantes :

a-Réponse locale : constante de temps (time constant).

C'est une fonction des valeurs de C_m et de R_m .

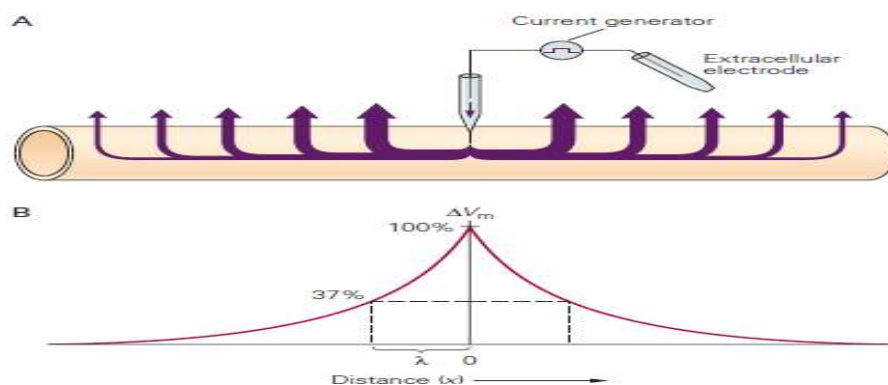
Correspond au temps nécessaire pour que la ddp soit égale à 63% de sa valeur maximale.



b -Réponse propagée : constante d'espace (length constant).

C'est la distance correspondant à une baisse de 63% de l'amplitude initiale ; elle est fonction des valeurs des résistances longitudinales (RL) :

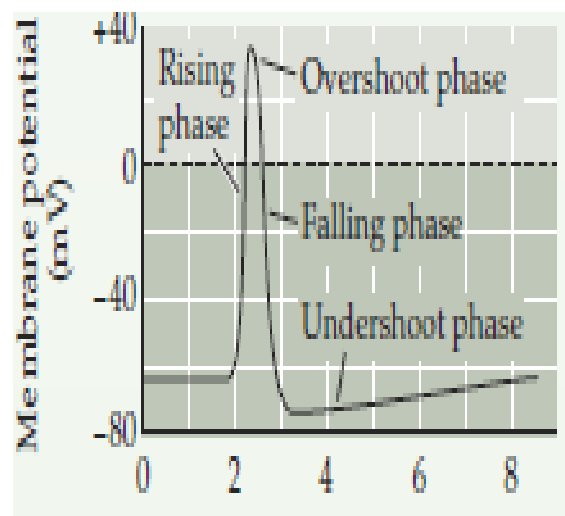
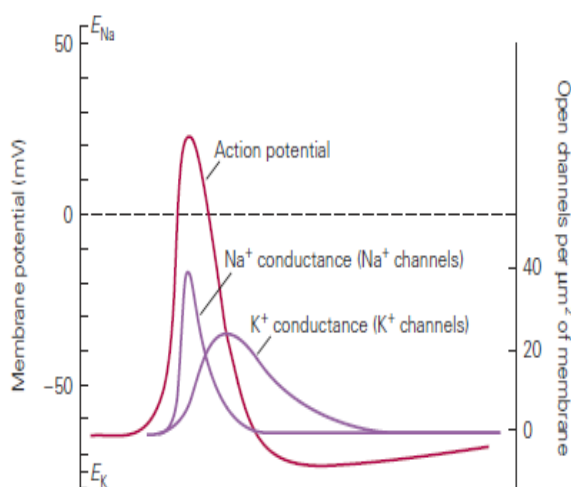
- Fibre de gros diamètre → RL faible → constante de temps élevée
- Fibre fine → RL élevée → constante de temps faible



V/EFFET D'UNE STIMULATION SUPRALIMINAIRE : LE POTENTIEL D'ACTION PROPAGE :

C'est le mode de communication du système nerveux sur de longues distances.

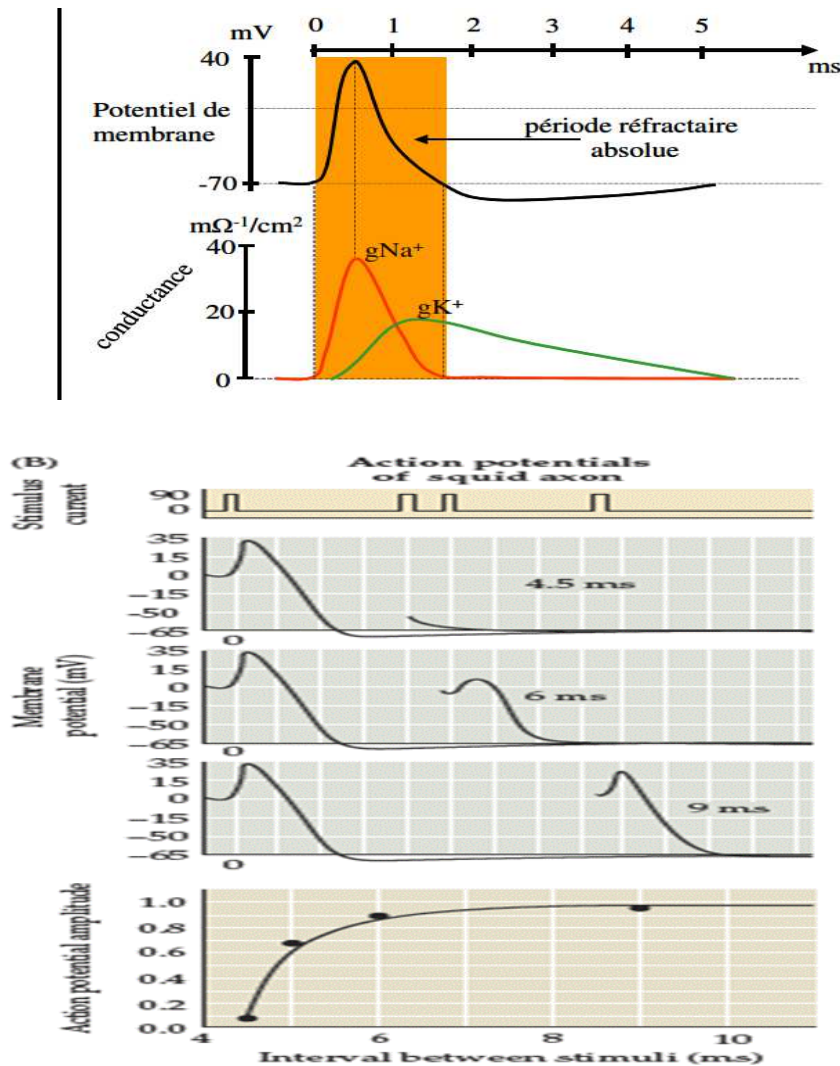
1.Mise en évidence :



2.Caractéristiques du potentiel d'action (PA) :

La stimulation provoque après un temps de latence une variation **stéréotypée** du V_m ; on distingue plusieurs phases :

- Dépolarisation rapide et brusque avec inversion du V_m (de -70 à +30) et début d'une repolarisation rapide, sa durée est de 0,5 à 1 m sec. Cette phase correspond à la période réfractaire absolue (PRA).
- Repolarisation plus lente : Correspond à la période réfractaire relative (PRR)
- Une post hyperpolarisation ou l'excitabilité inférieure à la normale.



3-

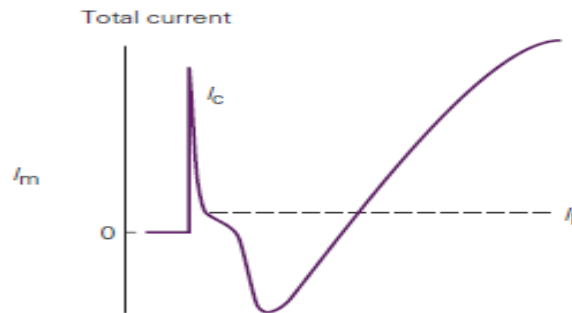
The refractory period can be observed by stimulating an axon with two current pulses that are separated by variable intervals.

3.Bases ioniques du potentiel d'action :

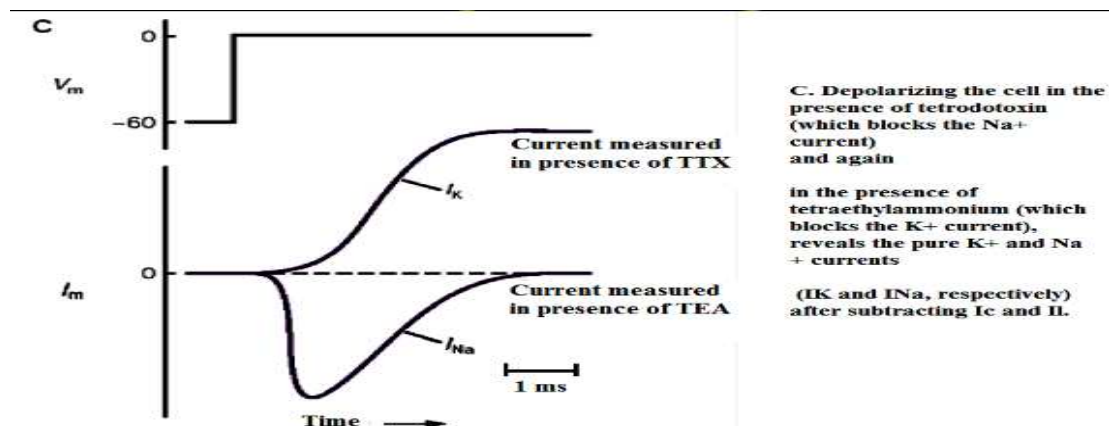
Au moment de la pointe V_m tend vers le E_{Na^+} , en effet :

- Dans un milieu sans Na^+ on n'obtient pas de potentiel d'action et toute variation du Na^+ extracellulaire entraîne une variation dans le même sens de l'amplitude du PA.

-Si on bloque les canaux Na^+ Voltage Dépendants par la tetrodotoxine (TTX) : la cellule est inexcitable malgré un PR normal.



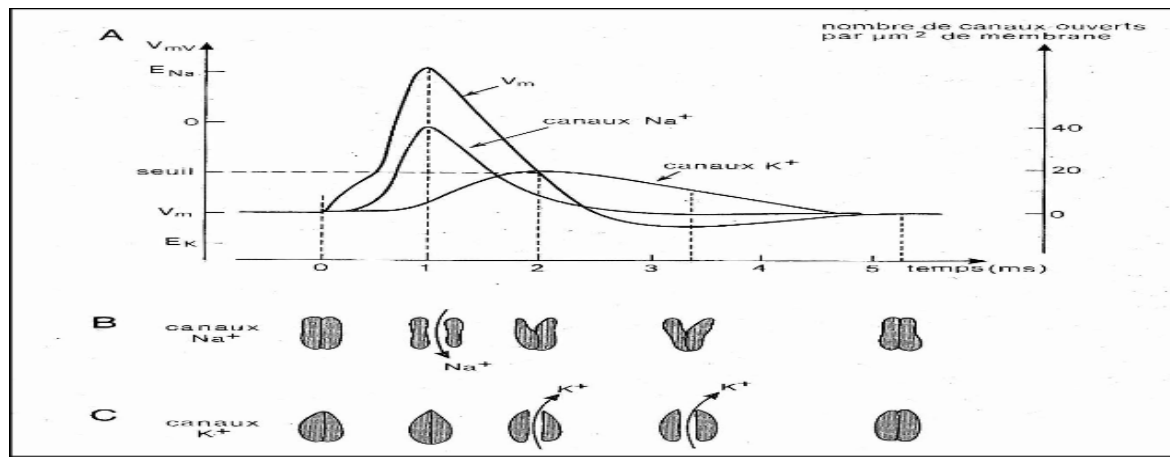
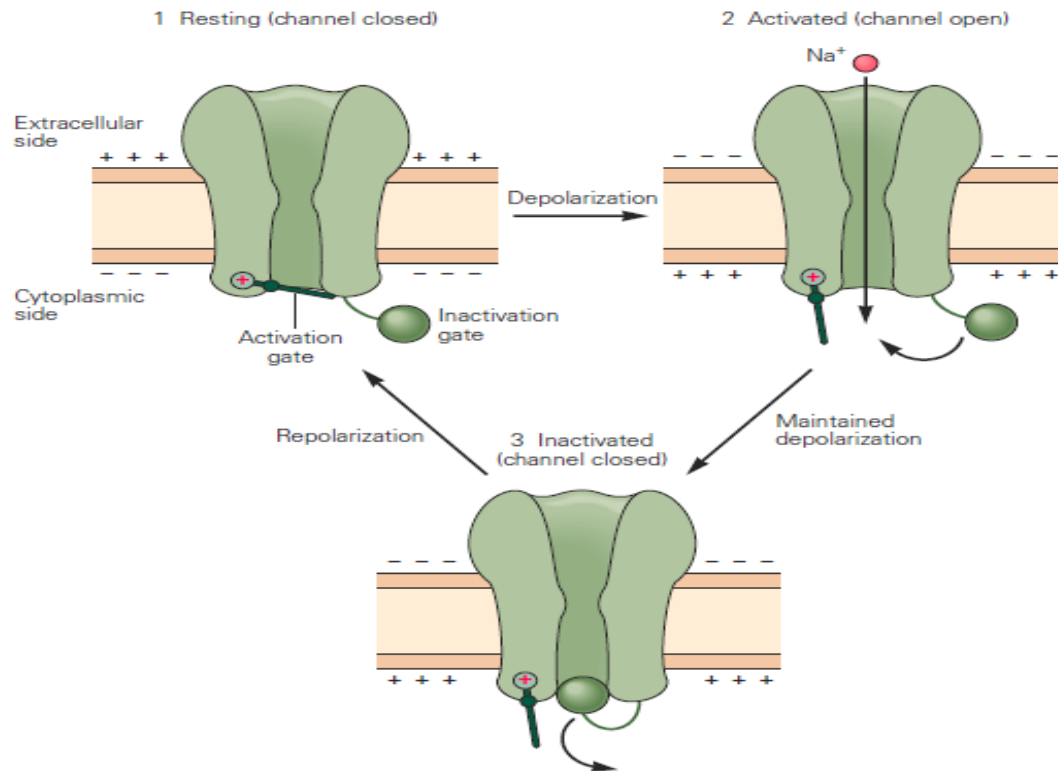
Courant transmembranaires enregistrés en voltage clamp au cours d'un potentiel d'action



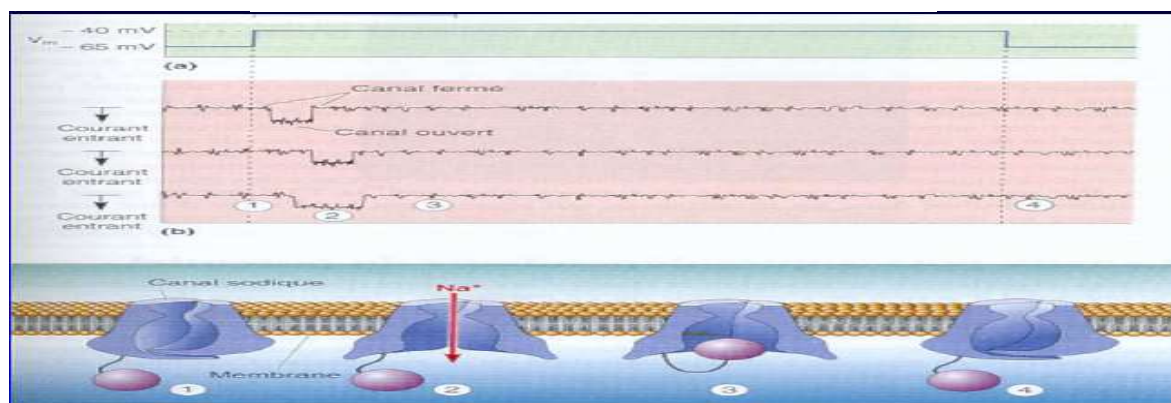
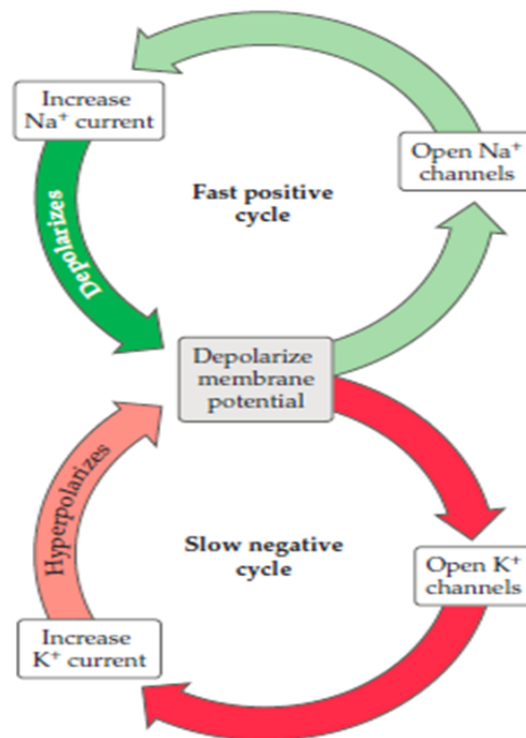
Effets du blocage sélectif des canaux sodiques et potassiques voltage dépendants

Au total : le potentiel d'action résulte d'une augmentation brutale et transitoire de g_{Na^+} avec entrée massive de Na^+ et inversion du V_m .

- A la valeur du potentiel seuil, les canaux Na^+ VD « **fermés activables** » passent à l'état « **ouvert** » d'où dépolarisation et ouverture d'autres canaux Na^+ VD (processus régénératif).
- La période réfractaire est due à l'**inactivation** des canaux Na^+ VD :
- en PRA ils sont tous inactivables
- en PRR ils se **désinactivent** progressivement
- La repolarisation est due à l'inactivation des canaux Na^+ VD et surtout à l'activation « retardée » des canaux K^+ VD, d'où sortie de K^+ et repolarisation.
- Le retour à l'équilibre de repos est assuré par la pompe à $\text{Na}^+ \text{K}^+$ ATP ase.



Feedback cycles are responsible for membrane potential changes during an action potential



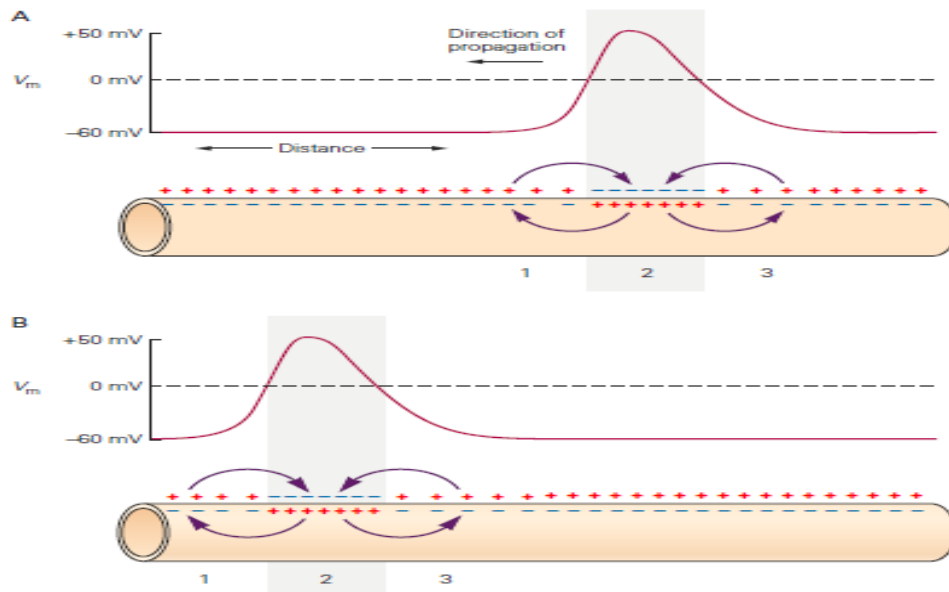
1 :canal Na⁺ VD fermé activable ,2 :canal ouvert, 3 :canal inactivable, 4 :désinactivation du canal

4-La conduction nerveuse :

Le potentiel d'action se propage **sans atténuation** tout le long de l'axone ; deux situations sont possibles :

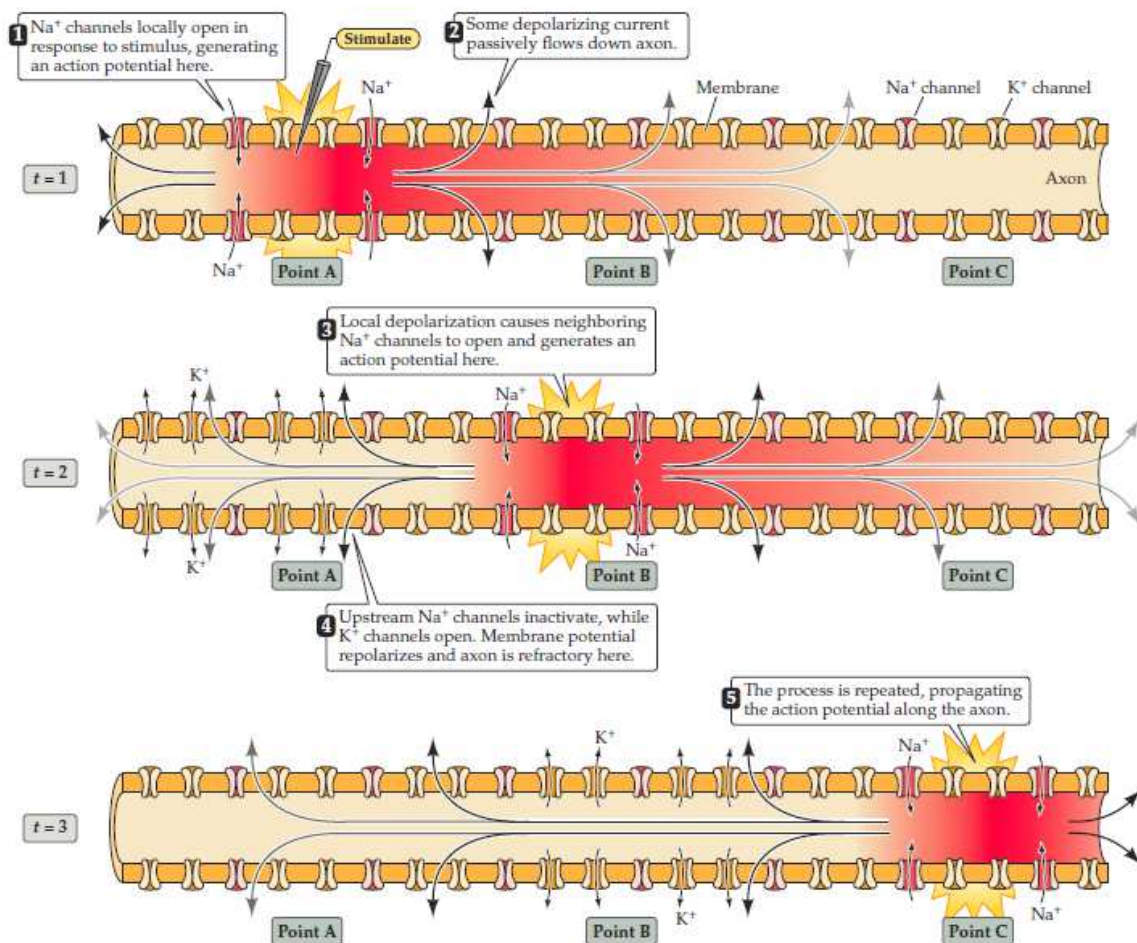
a-Fibres non myélinisées :

La dépolarisation membranaire induit des « courants locaux » qui dépolarisent les régions voisines d'où ouverture des canaux Na⁺VD et formation d'un potentiel d'action à distance.



Conduction de proche en proche dans les fibres amyéliniques

- L'influx nerveux ne peut revenir en arrière du fait de l'inactivation des canaux Na⁺VD.
- La vitesse de conduction est proportionnelle au diamètre de l'axone (RL faibles).



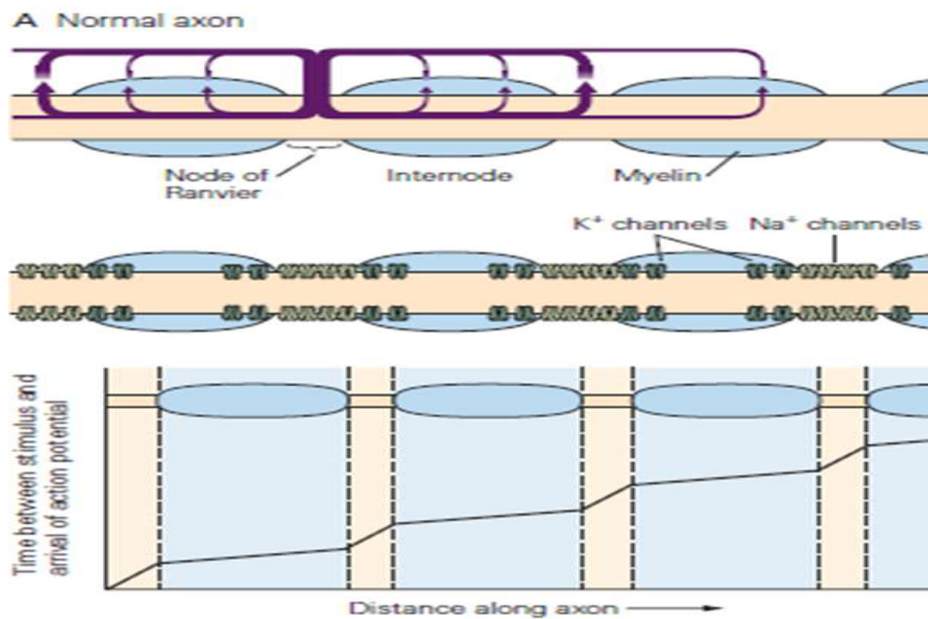
b-Fibres myélinisées :

Le potentiel d'action formé au premier nœud se déplace vers le second du fait de la présence de la gaine de myéline (isolante) et de la rareté des canaux Na^+ VD dans les régions inter nodales : c'est la conduction saltatoire.

La présence de la gaine de myéline offre deux avantages :

- un gain de temps : vitesse de conduction élevée.
- un gain d'énergie : activité réduite de la pompe à Na^+/K^+ ATP ase.

Action potentials in myelinated nerves are regenerated at the nodes of Ranvier.



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES:

- 1.Neurosciences . D. Purves
- 2.Neurophysiologie . D. Richard et D. Orsal
- 3.Principles of neural science . E. Kandel
- 4.Neurophysiologie . JF. Vibert